
Inventory Control with Stochastic Demand

-
- La domanda nell'unità di tempo è una variabile aleatoria X con media $E(X)$ e deviazione standard σ
 - Possibilità di overstocking (excess inventory) o understocking (shortages)
 - Si verificano costi di overstocking e di understocking

The Newsvendor Model

Basic Model

- Singolo periodo
- Domanda stocastica con ddp nota
- Costo per unità in eccesso (overage cost)
- Costo per unità di stock-out (shortage cost)

-
- **Obiettivo:** minimizzare la somma dei costi attesi di shortage e overage
 - **Tradeoff:** se si ordina troppo poco si incorre nei costi di shortage; se si ordina troppo si incorre nei costi di overage

Notazione

X = demand (in units), a random variable.

$G(x) = P(X \leq x)$, cumulative distribution function of demand
(assumed to be continuous)

$g(x) = \frac{d}{dx} G(x)$ = probability density function of demand.

c_o = cost per unit left over after demand is realized.

c_s = cost per unit of shortage.

Q = Order (or production quantity); a decision variable

The Cost Function

$$Y(Q) = \text{expected overage cost} + \text{shortage cost}$$

$$= c_o E[\text{units over}] + c_s E[\text{units short}]$$

$$\begin{aligned} N_o &= \text{Number of units over} = \begin{cases} Q - X & \text{if } Q \geq X \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\ &= \max(Q - X, 0) = [Q - X]^+ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_s &= \text{Number of units short} = \begin{cases} X - Q & \text{if } Q \leq X \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\ &= \max(X - Q, 0) = [X - Q]^+ \end{aligned}$$

The Cost Function

$$Y(Q) = c_o E[N_o] + c_s E[N_s]$$

$$= c_o \int_0^{\infty} \max\{Q - x, 0\} g(x) dx + c_s \int_0^{\infty} \max\{x - Q, 0\} g(x) dx$$

$$= c_o \int_0^Q (Q - x) g(x) dx + c_s \int_Q^{\infty} (x - Q) g(x) dx$$

The Optimal Order Quantity

$$\frac{\partial Y(Q)}{\partial Q} = c_o \int_0^Q g(x) dx + c_s \int_Q^\infty -g(x) dx = c_o G(Q) - c_s (1 - G(Q)) = 0$$



$$G(Q) = \frac{c_s}{c_o + c_s}$$



La soluzione ottima soddisfa:

$$G(Q^*) = \Pr(X \leq Q^*) = \frac{c_s}{c_o + c_s}$$

Distribuzione esponenziale

Distribuzione esponenziale con parametro λ

$$G(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$g(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Distribuzione esponenziale

$$G(Q) = 1 - e^{-\lambda Q}$$

$$G(Q^*) = \frac{c_s}{c_s + c_0} = \alpha$$

$$\Rightarrow 1 - e^{-\lambda Q^*} = \alpha \Rightarrow Q^* = \frac{-\log(1 - \alpha)}{\lambda}$$

Esempio

Scenario:

- Domanda di T-shirts con distribuzione esponenziale avente media 1000 ($G(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-x/1000}$)
- Costo di una T-shirts \$10.
- Costo di vendita \$15.
- Costo di 'svendita' \$8.

Parametri del modello:

- $c_s = 15 - 10 = \$5$
- $c_o = 10 - 8 = \$2$

Esempio

Soluzione:

$$G(Q^*) = 1 - e^{-\frac{Q}{1000}} = \frac{c_s}{c_o + c_s} = \frac{5}{2 + 5} = 0,714$$

$$Q^* = 1.253$$

Analisi di sensitività:

Se $c_o = \$10$ (la T-shirts resta invenduta) allora

$$G(Q^*) = 1 - e^{-\frac{Q}{1000}} = \frac{c_s}{c_o + c_s} = \frac{5}{10 + 5} = 0,333$$

$$Q^* = 405$$